DUNE DASH

گزارش پیاده‌سازی بازی دایناسور

امیرحسین قدردان شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۱۵۲۱۴۸۹

آدرس مخزن کد در گیت‌هاب

https://github.com/amhghadrdan/GD_Hw1_Amirhossein_Ghadrdan_401521489

ایده و ویژگی‌ها

این بازی یک رانر دوبعدی بی‌پایان با تم ساحل نمکی است. کاراکتر سبزآبی با شال و کوله از صخره‌های بلوری و پرندگان سفره‌ماهی‌مانند عبور می‌کند و سکه‌های تراش‌خورده جمع می‌کند. هر سکه ۲۵ امتیاز دارد و سرعت بازی به‌تدریج افزایش می‌یابد. تصاویر پیکسلی، موسیقی و افکت‌های صوتی برای همین پروژه تولید شده‌اند.

بخش تمرین	روش پیاده‌سازی
محیط و گرافیک	ماه حلقه‌دار، ابرهای کشیده، سه لایهٔ صخرهٔ آبی و زمین نمکی با حرکت چندلایه، حس عمق و دویدن ایجاد می‌کنند.
ورودی جدید	تمام ورودی‌ها با Unity New Input System 1.7.0 و رابط با InputSystemUIInputModule مدیریت می‌شوند.
کنترل و سلامت	بازیکن سه جان دارد. Space برای پرش و Shift برای حرکت سریع است. هر برخورد یک جان کم می‌کند؛ با صفر شدن جان‌ها بازی پایان می‌یابد.
طراحی شی‌گرا	کلاس‌های GroundObstacle، FlyingObstacle و Coin همگی از کلاس پایهٔ Interactable ارث می‌برند.
انیمیشن	چهار حالت Run / Jump / Hit / Death با مؤلفهٔ Animator و انتقال‌های واقعی ساخته شده‌اند. آسیب با تغییر رنگ و چشمک‌زدن نمایش داده می‌شود.
رابط و رکورد	منوی اصلی و منوی توقف مستقل‌اند. امتیاز جاری و رکورد به‌صورت زنده نمایش داده می‌شوند و رکورد با PlayerPrefs ذخیره می‌شود.

ساختار و بررسی اجرا

مدیریت چرخهٔ بازی و امتیاز در GameManager، حرکت و سلامت در DinoController و تولید موانع در ObstacleSpawner انجام می‌شود. رابط، صدا و جلوه‌ها در کلاس‌های مستقل نگه‌داری شده‌اند.

نسخهٔ لینوکس روی همین سیستم اجرا و با ۲۵ آزمون خودکار بررسی شده است؛ همهٔ آزمون‌ها موفق بوده‌اند. این بررسی‌ها شامل ورودی، پرش، حرکت سریع، سکه، برخوردها، توقف، پایان، ذخیرهٔ رکورد و شروع مجدد است.

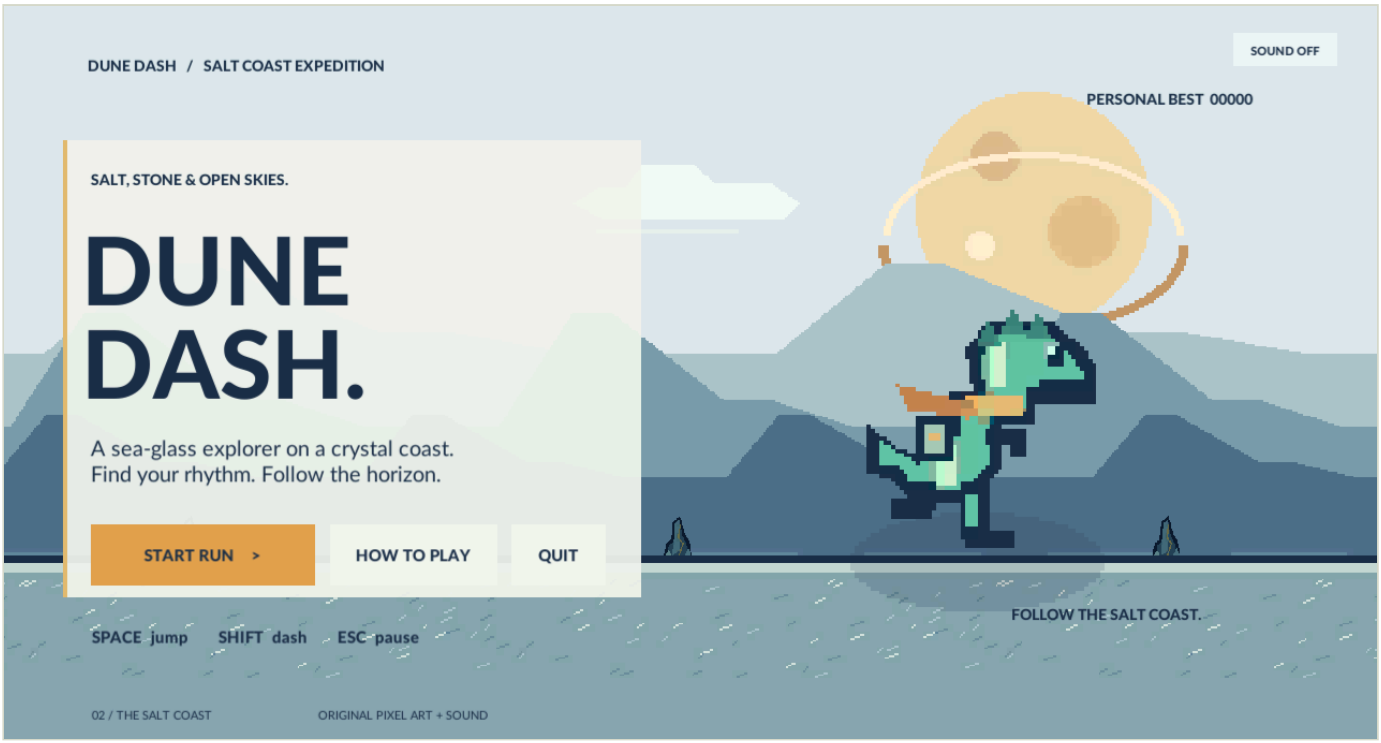
روش اجرای خروجی تحویل

خروجی ارائه‌شده برای ویندوز ۶۴ بیتی است. فقط فایل DuneDash-Portable.exe را اجرا کنید. تمام فایل‌های لازم داخل این فایل بسته‌بندی شده‌اند و هنگام اجرا خودکار در پوشهٔ موقت باز می‌شوند؛ نگه‌داری DLL یا پوشهٔ داده در کنار آن لازم نیست. در یونیتی نیز صحنهٔ Desert.unity را باز کنید و دکمهٔ اجرا را بزنید.

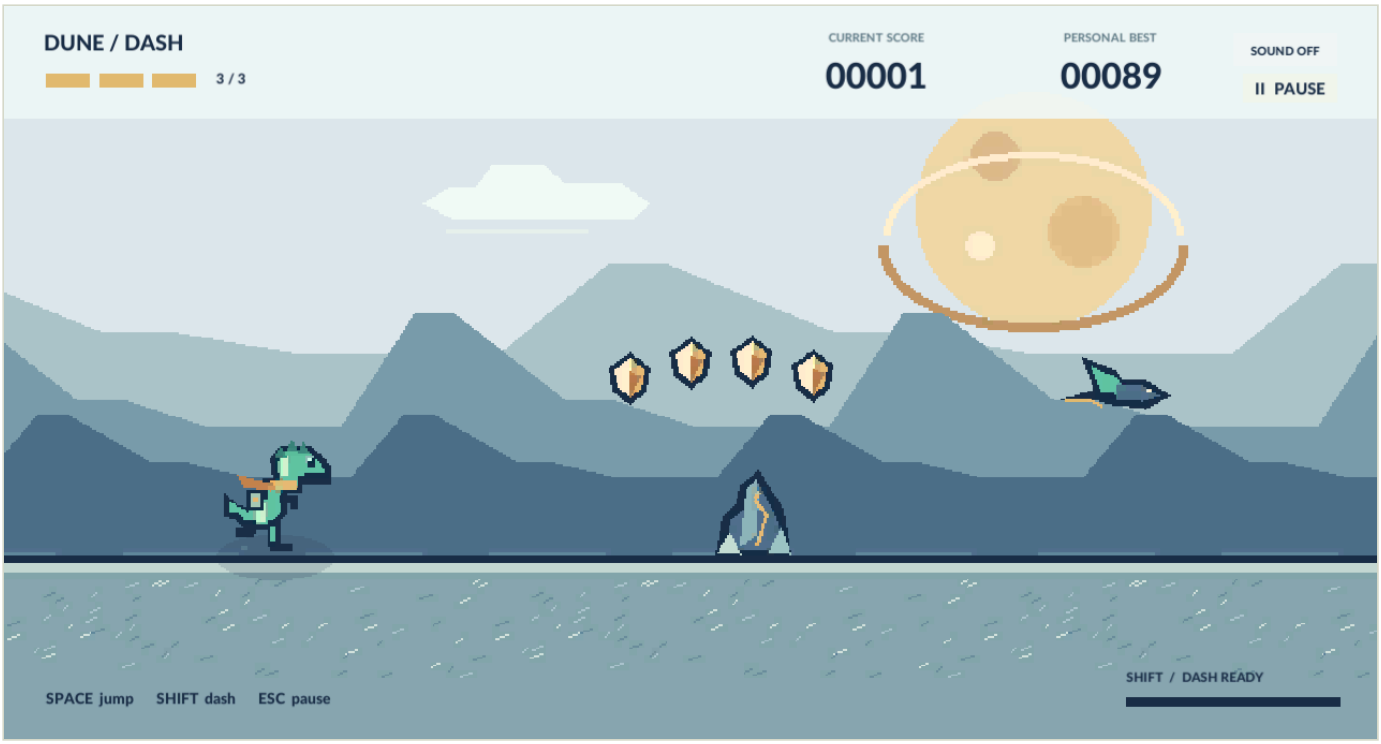
منابع: صورت تمرین و مستندات رسمی یونیتی برای ورودی، انیمیشن و ذخیرهٔ رکورد. فونت بازی لاتـو با مجوز آزاد است. کد و مستندات با کمک ابزار OpenAI Codex تهیه شده‌اند. جزئیات منابع در Documentation/SOURCES.md موجود است.

تصاویر بازی؛ شروع و گیم‌پلی

تصاویر از اجرای واقعی همین سورس در لینوکس گرفته شده‌اند.

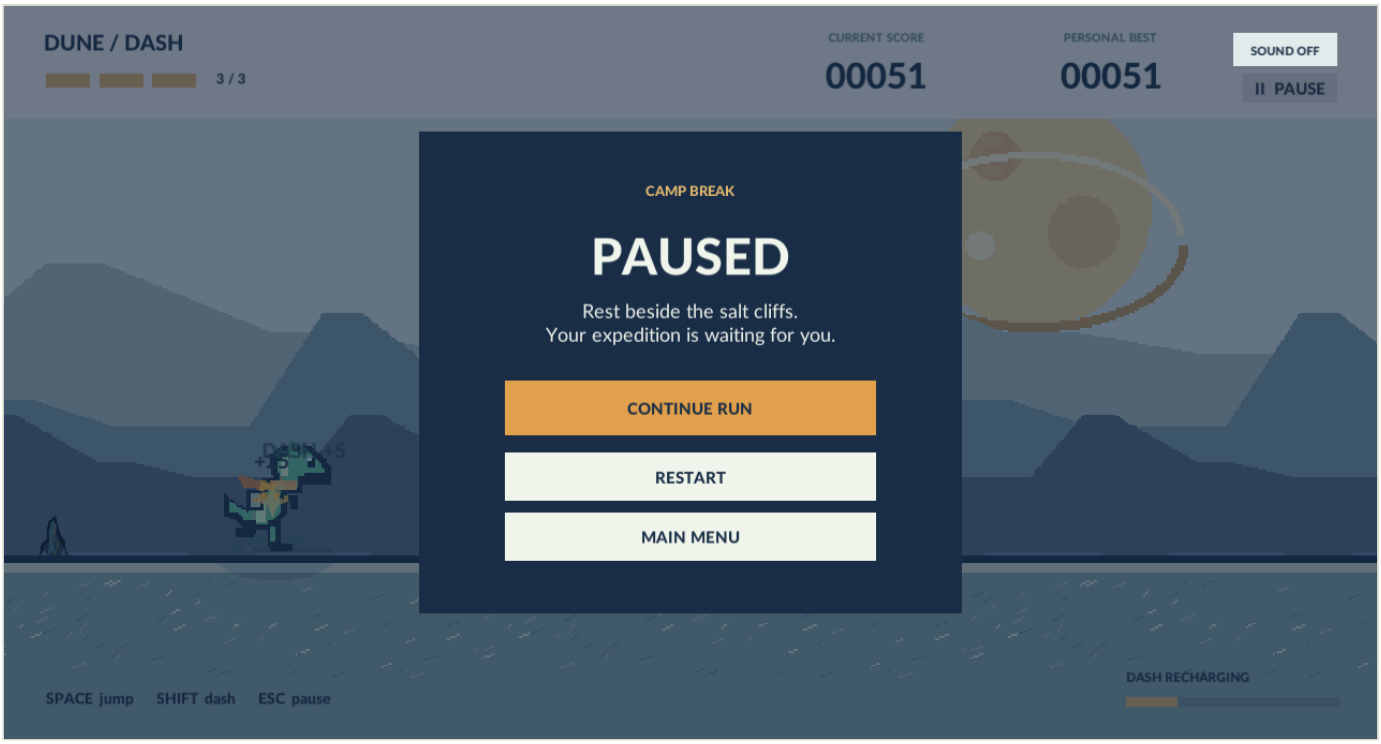


تصویر ۱ — منوی اصلی، شروع بازی و راهنمای کنترل‌ها

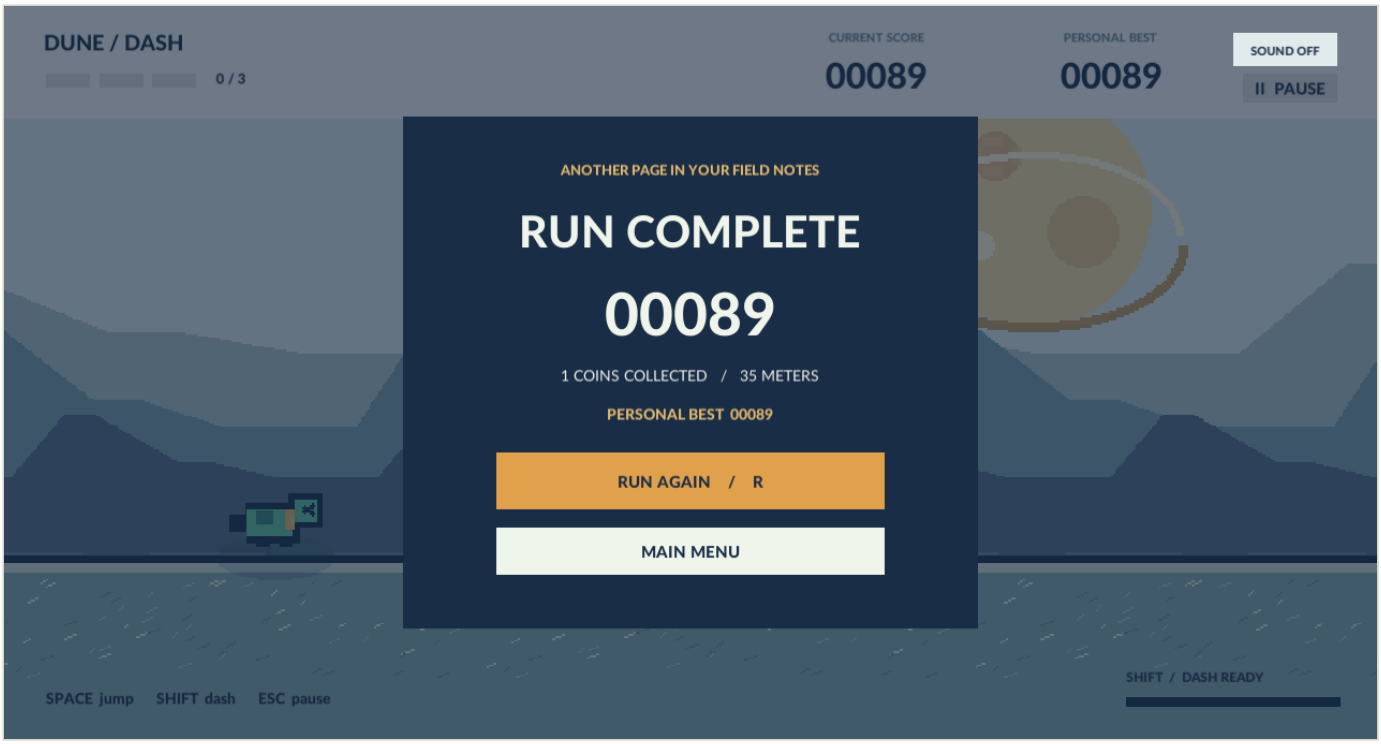


تصویر ۲ — محیط بازی، جان‌ها، امتیاز، موانع و سکه‌ها

تصاویر بازی؛ توقف و پایان



تصویر ۳ — منوی توقف؛ ادامه، شروع دوباره و بازگشت به منو



تصویر ۴ — پایان بازی، امتیاز نهایی و رکورد ذخیره‌شده